

برنامج القصب التأهيلي في الذكاء الاصطناعي — ورقة المراجعة

١. هندسة الأنماط

انهيار قواعد If-Else

الكود التقليدي يرى الأرقام — لكنه يفشل لأن:
■ قيم البكسل تتغير بالكامل مع كل تغيير طفيف في الإضاءة
■ المواقع الثابتة للعناصر تتحرك مع كل زاوية تصوير
■ عدد القواعد اللازمة لا نهائي — لا يمكن حصره يدوياً
"لا يمكنك كتابة قواعد برمجية لشيء لا يمكنك وصفه بالكامل"

من البكسلات إلى الخصائص إلى القرار

١- البيانات الخام (Raw Data): ملايين الأرقام الصامتة التي تمثل قيم البكسلات والألوان في الصورة.
٢- الخصائص المستخرجة (Features): تحليل البكسلات إلى قياسات هندسية محددة ومفهوم للآلة.
٣- القرار النهائي (Decision): اتخاذ قرار ذكي وتصنيف الصورة بناءً على الأرقام المستخرجة.

الخاصية (Feature)

رقم يصف شيئاً قابلاً للقياس في المدخلات. أمثلة:

- نسبة الطول إلى العرض (Aspect Ratio)
- عدد الزوايا الحادة (Number of Corners)
- درجة التماثل (Symmetry Score)
- وجود الذيل: نعم (1) أو لا (0) (Presence of Tail)

الوزن (Weight)

رقم نحدده لنقول للحاسوب كم تهمنا هذه الخاصية. كلما كبر الرقم، زاد تأثير الخاصية على القرار.
النتيجة = (الخاصية 1 × الوزن 1) + (الخاصية 2 × الوزن 2)

فضاء الخصائص والتجميع

عند استخراج الخصائص الرقمية، يتحول كل كائن إلى نقطة هندسية في الفضاء. بسبب التشابه الطبيعي، تتجمع النقاط المتشابهة معاً لتشكل تكتلاً (Cluster).

حد القرار (Decision Boundary)

يبحث النموذج عن خط يفصل بدقة بين مجموعات النقاط. "الخط هو جوهر القرار"
ضبط موقع واتجاه هذا الخط بدقة هو ما نسمى عملية "التدريب".

أزمة التوسع (Scaling Crisis)

صورة حقيقية تحتوي على ملايين الخصائص → تحتاج ملايين الأوزان.
هذا مستحيل تماماً على أي مهندس بشري القيام به يدوياً. → يجب أن تتعلم الآلة كيف تفعل ذلك تلقائياً.

٢. دائرة التعلم

دائرة التعلم (The Learning Loop)

الآلة تعدّل أوزانها تلقائياً عبر ٤ مراحل:
١. التخمين العشوائي: أوزان عشوائية في البداية — خطأ فادح!
٢. قياس الخطأ: حساب نسبة الخطأ الدقيقة (Loss)
٣. التعديل التلقائي: تعديل قيم الأوزان في الاتجاه الذي يقلل الخطأ
٤. التكرار المستمر: ملايين المرات حتى تصل لأقل نسبة خطأ ممكنة

الخسارة (Loss)

الخسارة (Loss) = توقع الآلة - الإجابة الصحيحة
■ توقع الآلة (Guess): الرقم الذي حقنته الآلة بناءً على أوزانها الحالية
■ الإجابة الصحيحة (Correct Answer): القيمة الصحيحة الحقيقية
المهمة الوحيدة للآلة: جعل قيمة الخسارة أصغر ما يمكن.

منحنى الخسارة (Loss Curve) و Plateau

Loss Curve: رسم بياني يوضح كيف تنخفض قيمة الخسارة مع زيادة جولات التدريب.
Plateau (مرحلة الاستقرار): المنحنى يبدأ مرتفعاً جداً، ثم ينحدر بسرعة، حتى يستقر عند قيمة منخفضة قريبة من الصفر. هنا نقول إن النموذج قد تم تدريبه بنجاح!

Garbage In, Garbage Out

"إذا قمت بتغذية الآلة بيانات مشوشة أو خاطئة، فستظل قيمة الخسارة مرتفعة ولن تصيب الهدف أبداً"

التعديل التلقائي — البوصلة الذكية

الخسارة تعزّي عن المسافة: كم الآلة بعيدة عن الحل الصحيح. قانون التعديل (Adjustment Rule) يعزّي عن الاتجاه: أين تتحرك الأوزان.
معاً يُشكّلان بوصلة ذكية تقود الآلة خطوةً بخطوة نحو الهدف.

معدل التعلم (Learning Rate)

Too Large → Overshoot — تجاوز الهدف
Too Small → Too Slow — بطيء جداً
Just Right → Convergence — التقارب ✓

Flat vs Deep

Flat Structure: طبقة واحدة — أنماط بسيطة
Deep Structure: طبقات متعددة (1, 2, 3...) — أنماط معقدة
هذا هو المفهوم الجوهر لـ Deep Learning

٣. مبني على صورتنا

Neurons → Nodes | Synapses → Weights

الخلية العصبية البيولوجية ألهمت الشبكة الاصطناعية. نفس الفكرة. مادة مختلفة.

الخلية العصبية البيولوجية

■ Dendrites (التشعبات): تستقبل الإشارات الواردة
■ Soma (جسم الخلية): يجمع الإشارات ويعالجها
■ Axon (المحور العصبي): يُرسل الإشارة للخلية التالية
■ Synapse (نقطة الاشتباك): نقطة الاتصال بين الخلايا
إذا تجاوزت الإشارات الواردة عتبة معينة → تُطلق إشارة.

الأوزان في الشبكة العصبية

استُخدم كثيراً → أقوى | نادراً ما يُستخدم → أضعف
دماغ الإنسان: 86 مليار خلية عصبية
GPT-3: 175 مليار parameter

التسلسل الهرمي للطبقات

Layer 1 — Pixels: بيكسلات خام
Layer 2 — Edges: حواف
Layer 3 — Features: معالم (أنف، عينا...)
Identity — Output: هوية الوجه
يشبه مناطق الدماغ البصري: V1 · V2 · V4 · IT

Shallow vs Deep Network

Shallow: 2 طبقات — أنماط بسيطة
Deep: 10+ طبقات — أنماط معقدة — "Deep Learning"

أين تنكسر الاستعارة؟

الدماغ يُعيد التشكّل دائماً ↔ الشبكة: لا تحدث بعد التدريب
الدماغ يتعلم من مثال واحد ↔ الشبكة: تحتاج ملايين
الدماغ يشعر ويتساءل ↔ الشبكة: لا يوجد عالم داخلي

٤. مهندس الأوامر

ما هو الأمر (Prompt)؟

الأمر هو الجملة التي نكتبها للذكاء الاصطناعي لطلب منه شيئاً.
الذكاء الاصطناعي لا يقرأ نيتك — يستجيب فقط لما هو مكتوب أمامه فعلياً.
كل ما لم تذكره، هو ببساطة لا يعرفه.

لماذا يحصل البعض على نتائج أفضل؟

- هدف غير واضح: الطالب نفسه لا يعرف ماذا يريد بالضبط
- غياب السياق: معلومات مهمة افترضها "معروفة" تلقائياً
- بدون قيود: لم يذكر الوقت أو المستوى أو الطول
- شكل غير محدد: طلب "معلومات" بدل جدول أو نقاط

إطار RCTF

Role — R (الدور): امنح الذكاء الاصطناعي هوية محددة قبل أن تطلب منه أي شيء
Context — C (السياق): المعلومات التي لو لم تذكرها، سيتخيّلها من تلقاء نفسه
Task — T (المهمة): الفعل الذي تريده — كلما كان أكثر تحديداً، كان الناتج أكثر دقة
Format — F (الشكل): بدوره، الذكاء الاصطناعي يختار شكل المخرج بنفسه

أمثلة الشكل (Format)

- نقاط مرقمة — مثالي للخطوات والتعليمات
- جدول — مثالي للمقارنات والبيانات
- فقرة ثرية — مثالي للشرح والمقالات
- وصف بصري — مثالي للأوامر توليد الصور

سلسلة التفكير (Chain of Thought)

"فكر خطوة بخطوة، ثم أخبرني بـ..."
لماذا يفيد؟
١. يكشف الخطوات المنطقية ويساعدك على التدقيق
٢. يقلل الأخطاء في المسائل المعقدة
٣. يجعل النتيجة أسهل للفهم والمراجعة

القيود السلبية (Negative Constraints)

"أحياناً تحديد ما لا تريده أسهل وأكثر فاعلية"
■ لا تستخدم مصطلحات تقنية معقدة
■ لا تتجاوز ١٠٠ كلمة
■ لا تستخدم جداول
■ لا تقدم رأيك الشخصي
■ لا تكرر المعلومة أكثر من مرة

الوكيل الذكي — الفكرة الكبرى

محرك البحث: روابط — أنت تقرر | الدردشة: إجابة مباشرة | الوكيل: يتخذ خطوات لتحقيق هدف كامل
"جودة الذكاء الاصطناعي تعكس جودة سؤالك — لا يقرأ أفكارك، يستجيب فقط لما تكتبه"